

Informe Final – PMV Clinical AI Voice Agent

- Proyecto: Tech Sphere Challenge 2 – Clinical AI Voice Agent
- Participante: Cristian Julio
- Fecha: Agosto 2026

1. Introducción

Este proyecto implementa un **Agente Clínico con Voz y Conocimiento Vivo**, como Producto Mínimo Viable (PMV). El objetivo es demostrar la capacidad de:

- Gestionar conocimiento clínico (ingestión y olvido).
- Mantener conversaciones clínicas estructuradas.
- Integrar voz en tiempo real (STT → LLM → TTS).

2. Metodología

El sistema se construyó sobre una arquitectura modular:

- **Servicios de conocimiento (G5):** ingestión y olvido validados en pruebas unitarias e integración.
- **Servicios de conversación (G3):** endpoints `/follow-up/start` y `/messages`.
- **Servicios de voz (G4):** endpoint `/messages/voice` con pipeline STT/TTS.
- **Servicios de salud:** endpoints `/health` y `/health/error`.

Se utilizó **Python + FastAPI**, con validación estricta de tipos (MyPy) y pruebas automatizadas (Pytest).

3. Resultados

- **Ingestión y olvido (G5):** validados en pruebas, confirmando almacenamiento en ChromaDB y eliminación controlada.
- **Conversación clínica (G3):** respuestas JSON con `response`, `current_state`, `clinical_decision`.
- **Voz en tiempo real (G4):** audio de entrada procesado y respuesta generada en voz sintética.
- **Pruebas:** 82/82 en verde.
- **Tipado:** MyPy sin errores.
- **Video demo:** muestra endpoints, JSON de entrada/salida y audio reproducido.
(<https://drive.google.com/file/d/1K1FppL0JCVYcBVLlr6LsmzkoHT9ZGagA/view?usp=sharing>)

4. Evidencias

- Video Demo

5. Conclusiones

El PMV cumple con los objetivos del reto:

- Arquitectura reproducible y documentada.
- Validación de compuertas G3, G4 y G5.
- Integración de voz real con Gemini.
- Documentación y demo completos para entrega.

6. Anexos

- Enlace video demo
- Diagrama de arquitectura.

.